



Mã số: AGL 24
Lần ban hành: 2.08
Ngày ban hành: 5/5/2008

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

1. Giới thiệu

Một trong những mục tiêu chính của VILAS là tạo lập và duy trì niềm tin về năng lực của hoạt động hiệu chuẩn được công nhận. Đánh giá đo lường (khi có các mẫu hiệu chuẩn) là bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm (PTN) có các hoạt động hiệu chuẩn đăng ký công nhận hoặc muốn mở rộng đáng kể phạm vi công nhận. Đánh giá đo lường cũng có thể được sử dụng để đánh giá lại các PTN có hoạt động hiệu chuẩn nhưng không tham gia đủ vào các chương trình so sánh liên phòng thích hợp hoặc để đánh giá những người có thẩm quyền ký.

Đánh giá đo lường cũng như chương trình so sánh liên phòng hiệu chuẩn là bằng chứng khách quan về năng lực của hoạt động hiệu chuẩn và khả năng đạt được độ chính xác mà PTN đăng ký công nhận hoặc đã được công nhận cho lĩnh vực hiệu chuẩn cụ thể. Đánh giá đo lường cũng là một biện pháp để giúp cải tiến chất lượng các hoạt động hiệu chuẩn trong hệ thống của VILAS.

2. Mục đích

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn tổ chức và thực hiện các cuộc đánh giá đo lường của VILAS và quy định trách nhiệm của các bên liên quan. Tài liệu này được xây dựng dựa trên APLAC PT004.

3. Định nghĩa

Đánh giá đo lường được hiểu là:

*“Một mẫu đã được hiệu chuẩn và biết rõ đặc tính được gửi tới **chỉ một phòng thí nghiệm** để so sánh kết quả đo được của PTN này với một giá trị chuẩn, và giá trị chuẩn thường do Viện đo lường quốc gia cung cấp.”*

Cách thức tiến hành đánh giá đo lường tương tự như tiến hành so sánh liên phòng hiệu chuẩn, tuy vậy đơn giản hơn do chỉ tiến hành cho một PTN.

4. Đối tượng được đánh giá đo lường

Các phòng thí nghiệm được đánh giá đo lường là các phòng có hoạt động hiệu chuẩn đã được VILAS công nhận hoặc đang đăng ký để được công nhận. Đánh giá đo lường chỉ bao gồm các phép đo cụ thể trong phạm vi công nhận.

Các phòng đo lường quốc gia đã tham gia so sánh liên phòng trong Chương trình Đo lường Châu á Thái Bình Dương (APMP) thì không bắt buộc tham gia chương trình Đánh giá đo lường của VILAS.

Các phòng thí nghiệm ngoài hệ thống VILAS cũng có thể xin được đánh giá đo lường, tuy nhiên trước hết ưu tiên cho các phòng trong hệ thống VILAS.

5. Vai trò và trách nhiệm của VILAS trong đánh giá đo lường

5.1 Vai trò cán bộ phụ trách thử nghiệm thành thạo

Cán bộ được giao phụ trách thử nghiệm thành thạo của VILAS có trách nhiệm:

- Duy trì danh mục mẫu hiệu chuẩn hiện có và các tổ chức cung cấp mẫu hiệu chuẩn đó. Danh mục này phải được lãnh đạo Văn phòng Công nhận Chất lượng phê duyệt;
- Cập nhật danh mục Đánh giá đo lường đã tiến hành đối với các phòng hiệu chuẩn (bao gồm việc cho mã số các chương trình đánh giá đo lường trước khi chương trình được tiến hành);
- Hỗ trợ, tư vấn về nghiệp vụ cho các cuộc đánh giá đo lường
- Thẩm xét các báo cáo kết quả đánh giá đo lường để kiến nghị lãnh đạo Văn phòng Công nhận Chất lượng phê duyệt;
- Duy trì hồ sơ về các cuộc Đánh giá đo lường đã thực hiện;
- Đề xuất các yêu cầu đào tạo liên quan;
- Là đầu mối liên hệ với Ban Thử nhiệm thành thạo của APLAC.

Khi thẩm xét các cuộc đánh giá đo lường, cần lưu ý các khía cạnh sau:

- Những đại lượng vật lý được đo;
- Các mẫu hiệu chuẩn được sử dụng (kiểu loại, độ chính xác, dải đo, độ ổn định, người cung cấp mẫu hiệu chuẩn v.v);
- Những điểm đo được chọn;
- Phương pháp đo (Phương pháp đo thông thường của PTN hoặc phương pháp đo do chương trình đánh giá đo lường quy định).

5.2. Vai trò của trưởng đoàn chuyên gia đánh giá trong đánh giá đo lường

Chuyên gia đánh giá trưởng khi được phân công đánh giá phòng hiệu chuẩn không thuộc Trung tâm Đo lường, chịu trách nhiệm tổ chức việc đánh giá đo lường cần thiết cho PTN đã được hoặc sẽ được công nhận theo chính sách quy định của VILAS về yêu cầu đánh giá đo lường cho phòng hiệu chuẩn.

Để tổ chức đánh giá đo lường, Chuyên gia đánh giá trưởng cần trao đổi với chuyên gia kỹ thuật và tham vấn cán bộ phụ trách thử nghiệm thành thạo quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn mẫu hiệu chuẩn thích hợp từ:
 - các mẫu hiệu chuẩn sẵn có trong danh mục mẫu hiệu chuẩn đã được phê duyệt;
 - các mẫu hiệu chuẩn được phép sử dụng của Trung tâm Đo lường;
 - các mẫu hiệu chuẩn của một PTN hoặc một tổ chức nào đó hoặc của bản thân cơ sở được đánh giá khi có thể.

Nguyên tắc cần tuân thủ là mẫu hiệu chuẩn sử dụng phải được một PTN có năng lực hiệu chuẩn với độ chính xác và khoảng thời gian hiệu chuẩn phù hợp. Trong trường hợp sử dụng mẫu hiệu chuẩn của bản thân cơ sở được đánh giá thì việc tiến hành đo tại cơ sở phục vụ cho đánh giá đo lường phải được tiến hành dưới sự giám sát của chuyên gia kỹ thuật của VILAS tham gia vào chương trình đánh giá đo lường đó.

- Lựa chọn phương pháp hiệu chuẩn thích hợp sử dụng cho đánh giá đo lường (thường là phương pháp hiệu chuẩn xin công nhận)
- Tiến hành triển khai đánh giá đo lường. (Trong quá trình triển khai nếu cần thiết, trưởng đoàn chuyên gia đánh giá có thể gửi “Phiếu yêu cầu tham gia đánh giá đo lường” (Phụ lục A) và “Hướng dẫn liên quan đến việc đánh giá đo lường” (Phụ lục B) cho PTN được đánh giá đo lường;
- Thu thập kết quả đánh giá đo lường, xử lý và viết “Báo cáo tổng hợp chương trình đánh giá đo lường” (phụ lục F);
- Gửi “Báo cáo tổng hợp chương trình đánh giá đo lường” cho cán bộ phụ trách thử nghiệm thành thạo của VILAS thẩm xét làm cơ sở cho lãnh đạo Văn phòng Công nhận Chất lượng phê duyệt kết quả chương trình đánh giá đo lường
- Gửi “Báo cáo kết quả chương trình Đánh giá đo lường” đã được phê duyệt (phụ lục G) cho PTN được đánh giá đo lường.

- Xem xét phê duyệt hành động khắc phục (nếu có) (xem lưu đồ 11.2)

Trong trường hợp việc triển khai tiến hành đánh giá đo lường sử dụng Trung tâm Đo lường làm đầu mối thì trưởng đoàn chuyên gia đánh giá cần gửi công văn yêu cầu Trung tâm Đo lường chỉ định bộ phận thích hợp tiến hành đánh giá đo lường. Sau đó trưởng đoàn chuyên gia đánh giá cần liên hệ với bộ phận được phân công để phối hợp tiến hành đánh giá đo lường. Việc tiến hành đánh giá đo lường tiến hành theo các nguyên tắc cũng như sử dụng các biểu mẫu nêu trong hướng dẫn này.

Chi phí cho cuộc đánh giá đo lường sẽ được tính đưa thêm vào trong hợp đồng đánh giá chung của VILAS hoặc có thể do Trung tâm Đo lường trực tiếp báo cho khách hàng.

6. Vai trò trách nhiệm của các phòng thí nghiệm được đánh giá đo lường

Phòng thí nghiệm được đánh giá đo lường có trách nhiệm :

- Phối hợp cùng cán bộ VILAS (hoặc chuyên gia kỹ thuật được VILAS chỉ định) thực hiện việc đánh giá đo lường trong thời gian đã chỉ định
- Trường hợp mẫu hiệu chuẩn không do đoàn đánh giá mang đến trực tiếp:
 - Khi mẫu hiệu chuẩn được gửi tới, fax “Phiếu báo đã nhận được mẫu hiệu chuẩn” (Phụ lục C) cho VILAS ;
 - Khi gửi trả mẫu hiệu chuẩn, fax “Phiếu báo gửi trả mẫu hiệu chuẩn” (Phụ lục D) cho VILAS; Khi gửi trả lại mẫu hiệu chuẩn, PTN phải chịu trách nhiệm gửi trả mẫu hiệu chuẩn một cách an toàn
- Gửi “Phiếu báo kết quả đo” (Phụ lục E) và nếu cần thiết gửi kèm báo cáo kết quả hiệu chuẩn cho mẫu hiệu chuẩn cho VILAS .
- Trả mọi khoản phí liên quan đến đánh giá đo lường bao gồm phí chuyên gia và phí vận chuyển mẫu hiệu chuẩn.

Các công việc liên quan đến PTN được đánh giá đo lường mô tả tại lưu trình 11.1.

7. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tiến hành đánh giá đo lường

7.1 Lựa chọn mẫu hiệu chuẩn

Những mẫu hiệu chuẩn được dùng trong Đánh giá đo lường phải ổn định, duy trì được các giá trị hiệu chuẩn của nó trong khoảng thời gian được dùng cho mục đích đánh giá đo lường. Nếu điều này không đạt được thì phải tiến hành hiệu chuẩn lại mẫu hiệu chuẩn.

Những giá trị được chọn để đo nên tránh những giá trị “chính xác” vì nó thường không làm xuất hiện sai số trong các phép đo.

Mẫu hiệu chuẩn nên có độ chính xác thích hợp với khả năng đo tốt nhất của PTN được đánh giá đo lường.

Nên sử dụng các mẫu hiệu chuẩn đã được dùng trong các cuộc so sánh liên phòng hoặc đánh giá đo lường vì tiêu sử về tính năng và độ ổn định của mẫu hiệu chuẩn đã được biết.

Nên lựa chọn mẫu hiệu chuẩn và xây dựng thủ tục đo sao cho thời gian thực hiện đo không quá 8 giờ để hoàn thành phép đo.

7.2 Hiệu chuẩn mẫu hiệu chuẩn

Yếu tố quan trọng của mỗi cuộc Đánh giá đo lường là phải có những giá trị chuẩn cho những phép đo được yêu cầu để có thể đánh giá được các kết quả của PTN được đánh giá đo lường. Các giá trị chuẩn do một PTN chuẩn cung cấp, thường là phòng thí nghiệm của Trung tâm Đo lường hay có thể là của phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia của nền kinh tế khác. Một nguyên tắc cần lưu ý là PTN được lựa chọn để cho giá trị chuẩn phải có độ không đảm bảo đo tốt hơn độ không đảm bảo đo của PTN được đánh giá đo lường.

7.3 Vận chuyển mẫu hiệu chuẩn

Khi việc đánh giá đo lường liên quan đến việc phải vận chuyển mẫu hiệu chuẩn thì cần lựa chọn bao bì vận chuyển và phương pháp vận chuyển thích hợp cho mẫu hiệu chuẩn (nếu cần); Nên dùng hộp kim loại đựng mẫu hiệu chuẩn, rồi đặt vào hộp bìa cứng để bảo vệ trong quá trình vận chuyển.

7.4 Các thông tin cung cấp thêm cho phòng thí nghiệm

Khi cần thiết, chuyên gia đánh giá trường sẽ gửi cho PTN được đánh giá đo lường các thông tin sau (tham khảo phụ lục B):

- Tên và địa chỉ Văn phòng Công nhận Chất lượng;
- Tên phòng thí nghiệm chuẩn;
- Những khuyến nghị đặc biệt về vận chuyển;
- Những khuyến nghị đặc biệt về bảo dưỡng kỹ thuật và lắp đặt mẫu hiệu chuẩn;
- Những thông tin kỹ thuật cần thiết về mẫu hiệu chuẩn;
- Nếu cần, có hướng dẫn về viết báo cáo kết quả đo;
- Hướng dẫn PTN được đánh giá đo lường tiến hành hiệu chuẩn mẫu hiệu chuẩn theo khả năng đo tốt nhất tuân thủ theo phương pháp hiệu chuẩn đã được công nhận của cơ sở.

7.5 Tỷ số E_n

Phương pháp đánh giá chất lượng của mỗi kết quả đo bằng cách tính sai số chuẩn hoá (E_n) liên quan tới độ không đảm bảo đã tuyên bố. :

$$E_n = \frac{LAB - REF}{\sqrt{U^2_{LAB} + U^2_{REF}}}$$

LAB là giá trị đo thực tế của PTN được đánh giá đo lường

REF là giá trị chuẩn (có thể do phòng hiệu chuẩn mẫu chuẩn cung cấp; hoặc cũng có thể là số liệu đối chứng do chuyên gia kỹ thuật thực hiện)

U_{LAB} là độ không đảm bảo đo do PTN được đánh giá đo lường báo cáo

U_{REF} là độ không đảm bảo đo tổng của giá trị chuẩn (bao gồm bất kỳ khía cạnh nào về độ trôi hoặc độ ổn định của mẫu hiệu chuẩn);. Độ không đảm bảo đo của giá trị chuẩn phải được tính một cách nhất quán với Hướng dẫn của ISO về diễn đạt độ không đảm bảo trong đo lường (các hướng dẫn của VILAS (AGL 12 & AGL17)- tương đương với ISO/IEC Guide 43-1(1997) và GUM (1995))

Cả hai độ không đảm bảo này đều ở mức tin cậy 95%.

Khi giá trị $|E_n| > 1$ yêu cầu PTN được đánh giá đo lường phải thực hiện hành động khắc phục. Khi phòng thí nghiệm thực hiện một số các phép đo giống nhau thì phương pháp phân tích có thể sử dụng cách so phân bố của các giá trị E_n với phân bố chuẩn.

8 Báo cáo Đánh giá đo lường

Sau khi có số liệu đo của PTN được đánh giá đo lường, trưởng đoàn chuyên gia đánh giá sẽ phối hợp với chuyên gia kỹ thuật để tiến hành xử lý kết quả, làm “Báo cáo tổng hợp chương trình đánh giá đo lường” (Phụ lục F) gửi cho người phụ trách thử nghiệm thành thạo để thẩm xét. Trên cơ sở kết quả của “Báo cáo tổng hợp chương trình đánh giá đo lường”, lãnh đạo Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ ký phê duyệt “Báo cáo kết quả chương trình đánh giá đo lường” (Phụ lục G) để gửi cho PTN.

“Báo cáo kết quả chương trình đánh giá đo lường” sẽ chỉ ra kết quả của PTN được đánh giá đo lường về đại lượng đo lựa chọn so với giá trị chuẩn do PTN chuẩn cung cấp dựa trên giá trị của chỉ số E_n . Trên cơ sở của báo cáo này và phụ thuộc vào giá trị E_n mà PTN sẽ phải có các hành động thích hợp tương ứng.

9. Bảo mật

Kết quả đánh giá đo lường của các PTN được đánh giá đo lường sẽ được Văn phòng Công nhận Chất lượng giữ bảo mật.

Các phòng thí nghiệm tham gia đánh giá đo lường phải bảo mật giá trị chuẩn trong đánh giá đo lường.

10. Hành động khắc phục

Khi giá trị $|E_n| > 1$, Phòng thí nghiệm được đánh giá đo lường sẽ được yêu cầu phải tiến hành hành động khắc phục và việc thực hiện hành động khắc phục phải thực hiện càng sớm càng tốt. Việc xem xét chấp nhận hành động khắc phục do PTN tiến hành do trưởng đoàn chuyên gia đánh giá với sự tư vấn của chuyên gia kỹ thuật thực hiện. Khi cần thiết có thể yêu cầu PTN tiến hành đánh giá đo lường bổ sung.

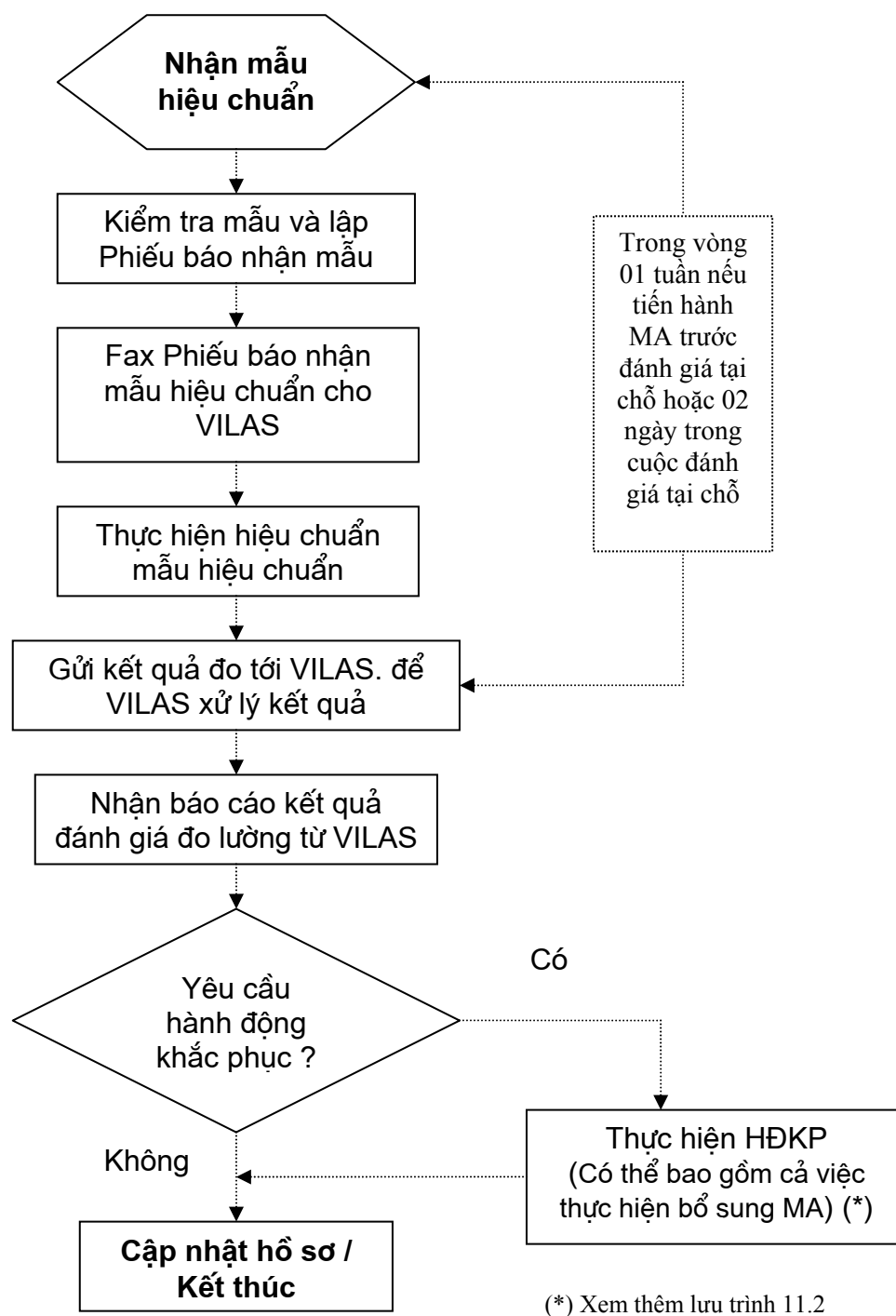
Trong trường hợp nghiêm trọng, kết quả đánh giá đo lường có thể dẫn đến việc không công nhận hoặc huỷ bỏ công nhận đối với phép đo được đánh giá.

Mọi hành động khắc phục đều phải được lập thành văn bản và lưu hồ sơ.

Trách nhiệm của VILAS trong việc xử lý kết quả đánh giá đo lường sau khi xử lý số liệu mô tả trong lưu trình 11.2

11. Lưu trình

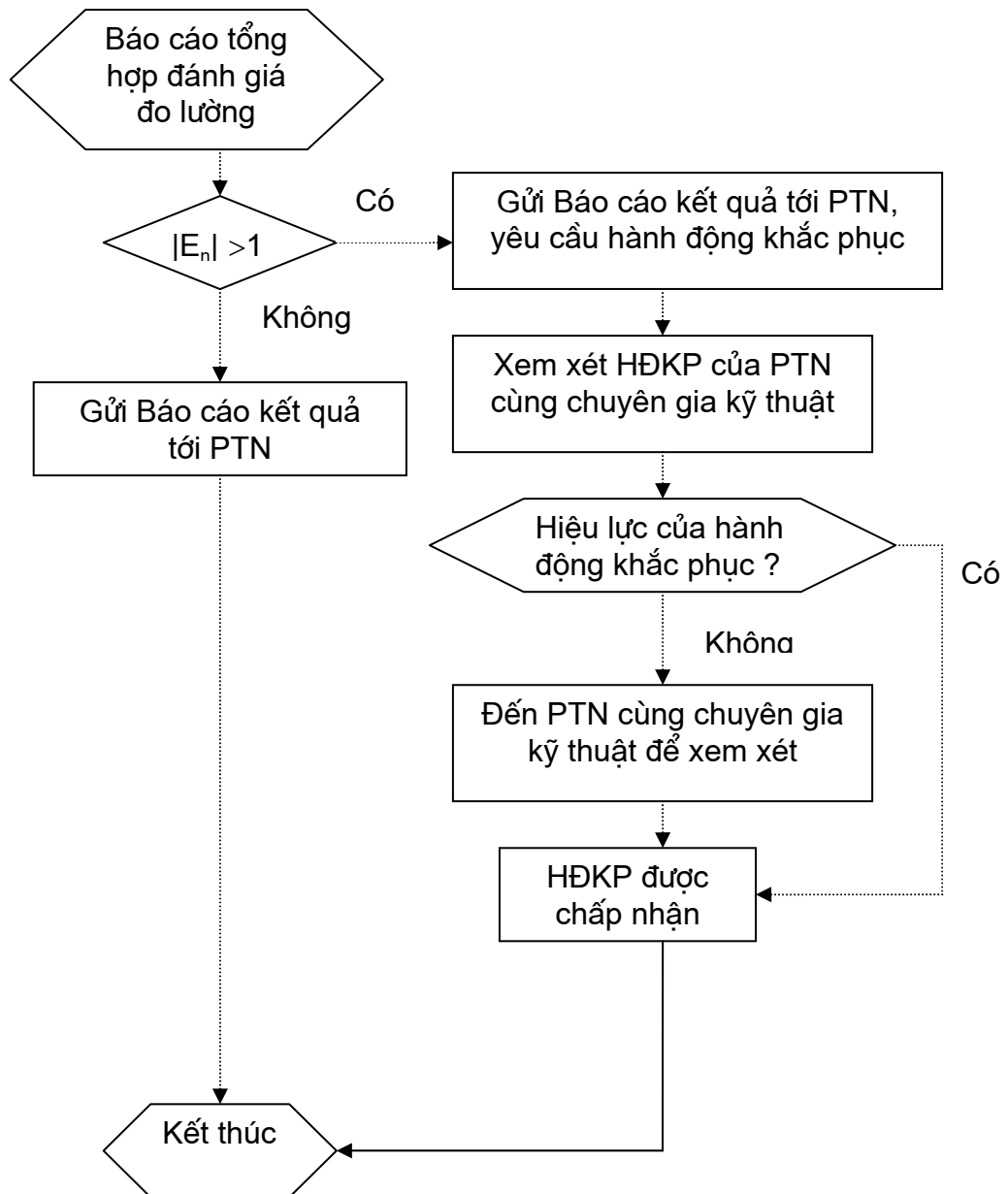
11.1 Lưu trình PTN cần thực hiện trong quá trình đánh giá đo lường



HĐKP: Hành động khắc phục

MA : Đánh giá đo lường

11.2 Lưu trình cho VILAS sau khi xử lý số liệu đo lường



PTN: Phòng thí nghiệm
HĐKP: Hành động khắc phục

**PHIẾU YÊU CẦU THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG CỦA VILAS**

1. Tên mẫu hiệu chuẩn: _____

2. Thời điểm PTN muốn nhận mẫu hiệu chuẩn ? _____

3. Ước lượng khoảng thời gian PTN cần sử dụng mẫu hiệu chuẩn (max 01 tuần) ?

4. Khả năng đo tốt nhất của phòng thí nghiệm đối với mẫu hiệu chuẩn ?

(ví dụ : độ không đảm bảo đo nhỏ nhất là 0,01% giá trị đọc) _____

Đề nghị cung cấp chi tiết về người liên hệ thích hợp nhất của PTN để nhận mẫu hiệu chuẩn và mọi thư tín về cuộc đánh giá đo lường này của VILAS theo mẫu sau:

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

Tên tổ chức: _____

Địa chỉ liên hệ: _____

(không phải hộp thư) _____

Số điện thoại: _____ Số Fax: _____

Địa chỉ Email: _____

Sau khi điền đầy đủ thông tin, đề nghị gửi hoặc fax theo địa chỉ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng

Số 08 Hoàng Quốc Việt Hà Nội

Tel: 04 7911552

Fax 04 7911551

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG VILAS MA....
HƯỚNG DẪN CHO CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Thiết bị

Danh mục đầy đủ của thiết bị, phụ kiện và tài liệu

Các thông tin về nhận, mở bao bì mẫu hiệu chuẩn và giám định chúng về mọi thiếu sót, hư hỏng.

Liệt kê các kiểm tra đặc biệt khác

Liên hệ với VILAS nếu có bất kỳ hư hỏng nào.

2. Các phép đo được thực hiện

Các hướng dẫn chi tiết để lắp đặt và những quy định cần cho mẫu hiệu chuẩn

Quy định rõ phương pháp hoặc yêu cầu PTN sử dụng phương pháp thông dụng

Tham khảo một phiếu kết quả kèm theo

3. Các tài liệu phòng thí nghiệm phải gửi cho VILAS

Trong vòng 01 tuần sau khi hoàn thành các phép đo, PTN được đánh giá đo lường phải gửi cho VILAS:

- phiếu kết quả đo (theo mẫu ở phụ lục E) và
- báo cáo hiệu chuẩn của PTN cho mẫu hiệu chuẩn (khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu).

Phòng thí nghiệm nên sao chụp phiếu kết quả để lưu trong hồ sơ giữ tại PTN.

Việc tính toán độ không đảm bảo đo phải theo phương pháp nêu trong Hướng dẫn diễn đạt độ không đảm bảo trong đo lường của ISO (xem AGL 17).

4. Thông tin chung

Khi có yêu cầu cần liên lạc, xin liên hệ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng
Số 08 Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Tel: 04 7911552
Fax 04 7911551

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG VILAS MA....

PHIẾU BÁO ĐÃ NHẬN ĐƯỢC MẪU HIỆU CHUẨN

Để tiện cho việc theo dõi quá trình Đánh giá đo lường, đề nghị phòng thí nghiệm khi nhận được mẫu hiệu chuẩn hãy điền vào Phiếu báo nhận này và Fax cho Văn phòng Công nhận Chất lượng theo địa chỉ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng
Số 08 Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Tel: 04 7911552; Fax 04 7911551

Xin cảm ơn trước về sự hợp tác của PTN.

Mẫu hiệu chuẩn MA..... đã nhận vào ngày _____

Sau khi kiểm tra, có gì hư hỏng không ? _____
(có/không)

Nếu có, điều đó có nghiêm trọng không ? _____
(có/không)

và mẫu hiệu chuẩn sử dụng còn phù hợp không ? _____
(có/không)

Nhận xét: _____

Phòng thí nghiệm được đánh giá: _____

Người liên hệ: _____

Số điện thoại: _____ Fax: _____

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG VILAS MA....

PHIẾU BÁO GỬI TRẢ MẪU HIỆU CHUẨN

Để tiện cho việc theo dõi quá trình Đánh giá đo lường, đề nghị phòng thí nghiệm khi gửi trả mẫu hiệu chuẩn hãy điền vào Phiếu báo gửi này và Fax cho Văn phòng Công nhận Chất lượng theo địa chỉ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng
Số 08 Hoàng Quốc Việt Hà Nội
Tel: 04 7911552; Fax 04 7911551

Xin cảm ơn về sự hợp tác của PTN.

Mẫu hiệu chuẩn MA....._ đã gửi vào ngày _____
và đã được kiểm tra sau khi hiệu chuẩn,
còn trong tình trạng tốt. _____ (có/
không)

Xin vui lòng cho biết cụ thể những vấn đề nảy sinh:

Đại lý chuyển hàng: _____

Số điện thoại: _____ Fax: _____

Số hóa đơn: _____

Phòng thí nghiệm được đánh giá: _____

Người liên hệ: _____

Số điện thoại: _____ Fax: _____

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG VILAS MA....

PHIẾU BÁO KẾT QUẢ ĐO

Tên PTN:

Tên mẫu hiệu chuẩn:

Báo cáo số: ngày: / /

Phương pháp hiệu chuẩn:

Đại lượng đo	Giá trị danh định (đơn vị đo)	Độ lệch so với giá trị danh định (đơn vị đo)	
		LAB	U _{LAB}

Ghi chú: Toàn bộ các kết quả và độ không đảm bảo đo được biểu thị theo đơn vị

Độ không đảm bảo đo được tính với mức tin cậy 95%.

ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐO LƯỜNG
VILAS MA....

Tên PTN:
Tên mẫu hiệu chuẩn:
Báo cáo số: ngày: / /
Phương pháp hiệu chuẩn:

Đại lượng đo	Giá trị danh định (đơn vị đo)	Độ lệch so với giá trị danh định (đơn vị đo)		Tỷ số E_n
		LAB	U_{LAB}	

Ghi chú: Toàn bộ các kết quả và độ không đảm bảo đo được biểu thị theo đơn vị

Độ không đảm bảo đo được tính với mức tin cậy 95%.

$$E_n = \frac{LAB - REF}{\sqrt{U_{LAB}^2 + U_{REF}^2}}$$

Nếu $|E_n| > 1$: Yêu cầu PTN thực hiện hành động khắc phục

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG